

Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по образованию
Сыктывкарский государственный университет
Кафедра геометрии, алгебры и математической статистики

Практикум по статистическому моделированию.

Методические указания.

Составитель: ст.преподаватель Мальцева О.А.

Методические указания предназначены для студентов различных специальностей, изучающих курс теории вероятностей и математической статистики. В пособии рассматриваются методы и алгоритмы моделирования наиболее распространенных в приложениях вероятностных распределений.

Сыктывкар 2007

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.	3
1. ПРИНЦИПЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.	4
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН.	5
2.1 Моделирование дискретной случайной величины	5
2.2 Биномиальное распределение $B_N(p)$.	5
2.3 Распределение Пуассона $P(\lambda)$	5
2.4 Геометрическое распределение $G(p)$.	6
2.5 Отрицательное биномиальное распределение $\overline{Bi}(r, p)$	6
2.6 Гипергеометрическое распределение $H(N, R, m)$.	7
2.7 Моделирование непрерывной случайной величины (метод обратной функции).	7
2.8 Нормальное распределение $N(a, \sigma^2)$.	7
2.9 Логнормальное распределение $L(a, \sigma^2)$.	8
2.10 Показательное распределение $\Gamma(\lambda)$.	8
2.11 Бета- распределение $\beta(a, b)$.	9
2.12 Гамма- распределение $\Gamma(a, \lambda)$.	9
2.13 Распределения Пирсона, Стьюдента и Фишера.	10
3. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ВЫБОРКИ.	11
4. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.	12
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.	14

Основные обозначения и сокращения.

$P\{\cdot\}$ - вероятность указанного события

БСВ – базовая случайная величина

с.в. – случайная величина

$\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$ - гамма-функция Эйлера

Таблица основных распределений.

Распределение	Обозначения	
<i>Дискретные распределения</i>		Распределение вероятностей
Биномиальное	$B_N(p)$	$P\{\xi = x\} = C_N^x p^x q^{N-x}, x = 0, \dots, N$
Пуассона	$\Pi(\lambda)$	$P\{\xi = x\} = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, x = 0, 1, \dots$
Геометрическое	$G(p)$	$P\{\xi = x\} = p(1-p)^x, x = 0, 1, \dots$
Отрицательное биномиальное	$\overline{Bi}(r, p)$	$P\{\xi = x\} = C_{x+r-1}^x p^r (1-p)^x, x = 0, 1, \dots$
Гипергеометрическое	$H(N, R, m)$	$P\{\xi = x\} = \frac{C_R^x C_{N-R}^{m-x}}{C_N^m}, x = 0, 1, \dots, \min\{R, m\}$
<i>Непрерывные распределения</i>		Плотность распределения
Равномерное	$R(a, b)$	$p(x) = \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$
Нормальное	$N(a, \sigma^2)$	$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right\}$
Логнормальное	$L(a, \sigma^2)$	$p(x) = \frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(\ln x - a)^2}{2\sigma^2}\right\}, x \geq 0$
Показательное	$\Gamma(\lambda)$	$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$
Гамма-распределение	$\Gamma(a, \lambda)$	$p(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x}, x \geq 0$
Бета - распределение	$\beta(a, b)$	$p(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, 0 \leq x \leq 1$

1. Принципы статистического моделирования.

Моделирование – один из наиболее распространенных способов изучения встречающихся на практике объектов, систем и явлений. Характерной особенностью и неотъемлемой частью статистического моделирования является имитация (моделирование) на ЭВМ случайных элементов (событий, величин, векторов, процессов и т.д.).

Моделирование на ЭВМ случайных элементов подчиняется двум основным принципам:

- сходство между случайным элементом-оригиналом и его моделью на ЭВМ состоит в совпадении (близости) вероятностных законов распределения или числовых характеристик;
- любой случайный элемент ξ конструируется как некоторая измеримая функция от простейших случайных величин, так называемых базовых.

Простейшим для моделирования на ЭВМ случайным экспериментом является эксперимент, заключающийся в бросании наудачу точки в промежуток $[0,1]$. Математической моделью этого эксперимента является непрерывная случайная величина (с.в.) α , равномерно распределенная на промежутке $[0,1]$.

Базовой случайной величины (БСВ) называется с.в. α , равномерно распределенная на промежутке $[0,1]$. Плотность распределения БСВ имеет следующий вид: $p(x) = 1, x \in [0,1]$.

Таким образом, задача моделирования произвольного случайного элемента ξ разбивается на две подзадачи:

1. моделирование на ЭВМ независимых БСВ $\alpha_1, \alpha_2, \dots$;
2. нахождение функции $f(\bullet)$ такой, чтобы случайный элемент $\xi = f(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ обладал бы требуемым вероятностным распределением.

Поэтому моделирующий алгоритм состоит из двух блоков: блока моделирования БСВ и блока функционального преобразования $\xi = f(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$.

Коэффициентом использования базовых случайных величин называется величина Ξ , обратная числу r базовых случайных величин, используемых для моделирования одной реализации случайного элемента ξ , т.е. $\Xi = 1/r$, где $\xi = f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$.

Величина Ξ является мерой вычислительных затрат на моделирование случайного элемента. Чем меньше Ξ , тем больше затраты на моделирование. Обычно функция $f(\bullet)$ определяется не единственным образом, поэтому целесообразно выбирать ее таким образом, чтобы Ξ принимала наибольшее значение.

Для оценки точности моделирования случайной величины ξ на ЭВМ известно несколько статистических критериев, называемых критериями согласия. Наиболее широко используются два критерия: критерий Пирсона и критерий Колмогорова. Познакомиться с описанием этих критериев можно в любом учебнике по теории вероятностей и математической статистике.

2. Моделирование случайных величин.

2.1 Моделирование дискретной случайной величины

Пусть с.в. ξ имеет принимает значения $z_1, \dots, z_d$ с вероятностями $p_1, \dots, p_d$. Рассмотрим следующее разбиение отрезка $[0,1]$: $t_0 = 0, t_k = \sum_{j=1}^k p_j, k = 1, \dots, d$. Тогда $P\{t_{k-1} \leq \alpha < t_k\} = p_k$, где α - БСВ. Таким образом, для моделирования с.в. ξ может быть применен следующий алгоритм.

Шаг 1. Моделирование БСВ.

Шаг 2. Сравнение полученного значения с точками $\{t_j\}$ и определение номера интервала k , в который попала точка, т.е. $t_{k-1} \leq \alpha < t_k$.

Шаг 3. Принятие решения о том, что реализацией ξ является z_k .

Заметим, что коэффициент использования БСВ $\Xi=1$. Повторив эксперимент n раз можно получить выборку объема n из генерального распределения с.в. ξ .

2.2 Биномиальное распределение $B_N(p)$.

С.в. ξ распределена по биномиальному закону, если $P\{\xi = x\} = C_N^x p^x q^{N-x}$, $x = 0, \dots, N$. Для моделирования биномиального распределения можно воспользоваться следующей теоремой.

Теорема. Если $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ - независимые БСВ, то случайная величина $\xi = \sum_{j=1}^N U(p - \alpha_j)$, где $U(z) = 1, z > 0$ и $U(z) = 0, z \leq 0$, имеет биномиальное распределение.

Таким образом, алгоритм моделирования с.в. ξ будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Моделирование БСВ $\alpha_1, \dots, \alpha_N$.

Шаг 2. Вычислить число k элементов $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ меньших p .

Шаг 3. Принятие решения о том, что реализацией ξ является число k .

Заметим, что коэффициент использования БСВ $\Xi=1/N$. Повторив эксперимент n раз можно получить выборку объема n из генерального распределения с.в. ξ .

2.3 Распределение Пуассона $P(\lambda)$

С.в. ξ распределена по закону Пуассона, если $P\{\xi = x\} = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$, $x = 0, 1, \dots$. Для моделирования распределения Пуассона можно воспользоваться следующей теоремой.

Теорема. Если $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ - независимые БСВ, то случайная величина

$$\xi = \min \left\{ N : \prod_{k=1}^{N+1} \alpha_k < e^{-\lambda}, N = 0, 1, \dots \right\}$$

распределена по закону Пуассона.

Таким образом, алгоритм моделирования с.в. ξ будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Моделирование БСВ $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ до тех пор, пока $\prod_{k=1}^{N+1} \alpha_k$ не станет меньше $e^{-\lambda}$.

Шаг 2. Принятие решения о том, что реализацией ξ является число N .

Для этого метода характерно случайное число используемых БСВ: $r = \xi + 1$. Средний коэффициент использования БСВ $\Xi = E \frac{1}{r}$.

2.4 Геометрическое распределение $G(p)$.

С.в. ξ имеет геометрическое распределение, если $P\{\xi = x\} = p(1-p)^x$, $x = 0, 1, \dots$. Геометрическое распределение описывает число неудачных попыток, предшествующих первому успеху, в схеме независимых испытаний, при условии, что вероятность успеха в каждом испытании равна p . Для моделирования геометрического распределения можно воспользоваться следующей теоремой.

Теорема. Если α - БСВ, то случайная величина $\xi = \left\lceil \frac{\ln \alpha}{\ln(1-p)} \right\rceil$, где $[z]$ - целая часть z , имеет геометрическое распределение.

Таким образом, алгоритм моделирования с.в. ξ будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Моделирование БСВ α

Шаг 2. Вычисление $\xi = \left\lceil \frac{\ln \alpha}{\ln(1-p)} \right\rceil$.

Коэффициент использования БСВ $\Xi = 1$.

2.5 Отрицательное биномиальное распределение $\overline{Bi}(r, p)$

С.в. ξ имеет отрицательное биномиальное распределение, если $P\{\xi = x\} = C_{x+r-1}^r p^r (1-p)^x$, $x = 0, 1, \dots$. Отрицательное биномиальное распределение описывает число неудачных попыток, предшествующих r -ому успеху, в схеме независимых испытаний, при условии, что вероятность успеха в каждом испытании равна p . Для моделирования отрицательного биномиального распределения можно воспользоваться следующей теоремой.

Теорема. Если $\xi_1, \dots, \xi_r$ - независимые с.в., имеющие геометрическое распределение $G(p)$, тогда с.в. $\sum_{j=1}^r \xi_j$ имеет отрицательное биномиальное распределение $\overline{Bi}(r, p)$.

Таким образом, алгоритм моделирования с.в. ξ будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Моделирование $\xi_1, \dots, \xi_r$ имеющих геометрическое распределение $G(p)$ (см. 2.4)

Шаг 2. Вычисление $\xi = \xi_1 + \dots + \xi_r$.

Коэффициент использования БСВ $\Xi = \frac{1}{r}$.

2.6 Гипергеометрическое распределение $H(N, R, m)$.

С.в. ξ имеет гипергеометрическое распределение, если

$$P\{\xi = x\} = \frac{C_R^x C_{N-R}^{m-x}}{C_N^m}, x = 0, 1, \dots, \min\{R, m\}. \text{ Гипергеометрическое распределение описывает}$$

количество белых шаров среди отобранных m шаров “по схеме без возвращения” из ящика, в котором находится R белых и $(N-R)$ черных шаров, т.е. ξ можно представить следующим образом

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_m, \text{ где } \xi_j = 1, \text{ если } j\text{-ый выбранный шар будет белым, и } \xi_j = 0, \text{ если черным.}$$

Таким образом, алгоритм моделирования с.в. ξ будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Моделирование $\xi_1, \dots, \xi_m$ имеющих распределение Бернулли $B_1(p_j), j = 1, \dots, m$, где

$$p_1 = \frac{R}{N}, p_{j+1} = \frac{R - \sum_{k=1}^j \xi_k}{N - j}, j = 1, \dots, m-1$$

Шаг 2. Вычисление $\xi = \xi_1 + \dots + \xi_r$.

Коэффициент использования БСВ $\Xi = \frac{1}{m}$.

2.7 Моделирование непрерывной случайной величины (метод обратной функции).

Пусть с.в. ξ имеет непрерывную функцию распределения $F(x) = P\{\xi < x\}$, причем $F(x)$ – строго монотонно возрастающая функция. Обозначим через $F^{-1}(x)$ – обратную функцию. Для моделирования с.в. ξ можно воспользоваться следующей теоремой.

Теорема. Если α - БСВ, то $\xi = F^{-1}(\alpha)$.

Коэффициент использования БСВ $\Xi=1$. Недостатком данного метода являются аналитические трудности при вычислениях обратной функции.

2.8 Нормальное распределение $N(a, \sigma^2)$.

С.в. ξ имеет нормальное распределение, если ее плотность $p(x)$ имеет следующий вид

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right\}. \text{ Введем в рассмотрение стандартную нормальную с.в.}$$

$\xi_* \in N(0,1)$. Легко убедиться, что $\xi = a + \sigma\xi_*$. Кроме метода обратной функции, существует ряд более простых методов моделирования ξ_* .

Метод 1 (метод суммирования) основан на центральной предельной теореме.

Если $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ - независимые БСВ, то при $N \rightarrow \infty$ с.в. $\xi_* = \sqrt{\frac{12}{N}} \left(\sum_{j=1}^N \alpha_j - \frac{N}{2} \right)$ распределена асимптотически нормально.

Алгоритм моделирование при использовании метода 1 будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Выбрать достаточное большое N .

Шаг 2. Моделирование БСВ $\alpha_1, \dots, \alpha_N$.

Шаг 3. Вычисление $\xi_* = \sqrt{\frac{12}{N}} \left(\sum_{j=1}^N \alpha_j - N/2 \right)$

Заметим, что точность данного алгоритм зависит от выбора N . Коэффициент использования БСВ $\Xi = 1/N$.

Метод 2 (метод функционального преобразования) основан на следующей теореме.

Если α_1, α_2 - независимые БСВ, то с.в.

$$\begin{aligned}\xi_{*1} &= \sqrt{-2 \ln \alpha_1} \cos(2\pi\alpha_2), \\ \xi_{*2} &= \sqrt{-2 \ln \alpha_1} \sin(2\pi\alpha_2)\end{aligned}$$

являются независимыми стандартными нормальными с.в. Коэффициент использования БСВ $\Xi=1$.

2.9 Логнормальное распределение $L(a, \sigma^2)$.

С.в. ξ имеет логнормальное распределение, если ее плотность $p(x)$ имеет следующий вид

$$p(x) = \frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(\ln x - a)^2}{2\sigma^2} \right\}, x \geq 0. \text{ Для моделирования } \xi \text{ можно воспользоваться}$$

следующей соотношением: $\xi = e^\eta$, где $\eta \in N(a, \sigma^2)$.

Таким образом, алгоритм моделирования с.в. ξ будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Моделирование с.в. η_* имеющей стандартное нормальное распределение (см. 2.8)

Шаг 2. Вычисление $\xi = \exp\{a + \sigma\eta\}$.

Коэффициент использования БСВ зависит от алгоритма моделирования стандартной нормальной случайной величины.

2.10 Показательное распределение $\Gamma(\lambda)$.

С.в. ξ имеет показательное распределение, если ее плотность $p(x)$ имеет следующий вид

$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$. Введем в рассмотрение стандартную показательную с.в. $\xi_* \in \Gamma(1)$. Легко убедиться, что $\xi = \xi_*/\lambda$. Существует ряд достаточно простых методов моделирования ξ_* .

Метод 1 есть частный случай метода обратной функции и основан на следующем соотношении. Если α - БСВ, то $\xi_* = -\ln \alpha$. Коэффициент использования БСВ $\Xi = 1$.

Метод 2 (метод функционального преобразования) основан на следующей теореме.

Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ - независимые БСВ, $\beta_{(1)} \leq \dots \leq \beta_{(n-1)}$ - соответствующий вариационный ряд, тогда с.в.

$$\xi_{*k} = (\beta_{(k-1)} - \beta_{(k)}) \ln(\alpha_1 \dots \alpha_n), k = 1, \dots, n, \text{ где } \beta_{(0)} = 0, \beta_{(n)} = 1,$$

являются независимыми с.в. и имеют показательное распределения $\Gamma(1)$.

Таким образом, при использовании метода 2, алгоритм моделирования с.в. ξ будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Моделирование БСВ $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$

Шаг 2. Построить вариационный ряд $\beta_{(1)} \leq \dots \leq \beta_{(n-1)}$, упорядочив элементы $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$

Шаг 3. Вычисление $\xi_{*k} = (\beta_{(k-1)} - \beta_{(k)}) \ln(\alpha_1 \dots \alpha_n), k = 1, \dots, n$

Коэффициент использования БСВ $\Xi = n / (2n - 1)$.

2.11 Бета-распределение $\beta(a, b)$.

С.в. ξ имеет бета-распределение, если ее плотность $p(x)$ имеет следующий вид

$$p(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, 0 \leq x \leq 1. \text{ Существует ряд достаточно простых методов}$$

моделирования ξ .

Метод 1 работает лишь при целых a и b и основан на следующей теореме.

Если $\alpha_1, \dots, \alpha_{a+b-1}$ - независимые БСВ и $\alpha_{(1)} \leq \dots \leq \alpha_{(a+b-1)}$ - те же величины, упорядоченные в

порядке возрастания, то $\xi = \alpha_{(a)}$. Коэффициент использования БСВ $\Xi = \frac{1}{a+b-1}$.

Метод 2 (Йонка) работает при любых a и b и основан на следующей теореме.

Если $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ - независимые БСВ и ν - случайная величина следующего вида:

$$\nu = \min\{N : (\alpha_{2N-1})^{1/a} + (\alpha_{2N})^{1/b} \leq 1\}, \text{ то } \xi = \frac{(\alpha_{2\nu-1})^{1/a}}{(\alpha_{2\nu-1})^{1/a} + (\alpha_{2\nu})^{1/b}}.$$

Таким образом, при использовании метода 2, алгоритм моделирования с.в. ξ будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Моделирование пар БСВ $\alpha_{2N-1}, \alpha_{2N}$ до тех пор, пока $(\alpha_{2N-1})^{1/a} + (\alpha_{2N})^{1/b}$ не станет меньше 1. Величина N при которой это произойдет и будет реализацией ν

$$\text{Шаг 2. Вычисление } \xi = \frac{(\alpha_{2\nu-1})^{1/a}}{(\alpha_{2\nu-1})^{1/a} + (\alpha_{2\nu})^{1/b}}.$$

Для этого метода характерно случайное число используемых БСВ: $r = 2\nu$. Средний коэффициент использования БСВ $\Xi = E \frac{1}{r}$.

2.12 Гамма-распределение $\Gamma(a, \lambda)$.

С.в. ξ имеет гамма-распределение, если ее плотность $p(x)$ имеет следующий вид

$$p(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x}, x \geq 0. \text{ Введем в рассмотрение стандартную с.в. } \xi_* \in \Gamma(a, 1). \text{ Легко}$$

убедиться, что $\xi = \xi_* / \lambda$. Существует ряд достаточно простых методов моделирования ξ_* .

Метод 1 работает при целом a и основан на следующей теореме.

Если $\alpha_1, \dots, \alpha_a$ - независимые БСВ, то $\xi_* = -\ln \prod_{j=1}^a \alpha_j$. Коэффициент использования БСВ

$$\Xi = \frac{1}{a}.$$

Метод 2 работает при $a=n+0,5$, где $n=0,1,2 \dots$ и основан на следующей теореме.

Пусть $\varsigma \in \Gamma(n,1)$ и $\eta \in N(0,1)$ - независимые случайные величины, тогда $\xi_* = \varsigma + \frac{\eta^2}{2}$.

Моделирование ς осуществляется с помощью метода 1 рассмотренного выше, а η - методами из 2.8

2.13 Распределения Пирсона, Стьюдента и Фишера.

Моделирования данных распределений основано на следующих соотношениях.

Если $\xi_1, \dots, \xi_N$ - независимые стандартные нормальные с.в., то с.в. $\chi_N^2 = \sum_{j=1}^N \xi_j^2$ имеет распределение хи-квадрат с N степенями свободы.

Моделирование $\xi_1, \dots, \xi_N$ осуществляется методами из 2.8.

Если ξ - стандартная нормальная с.в., не зависящая от с.в. χ_N^2 , тогда с.в. $t_N = \frac{\xi}{\chi_N} \sqrt{N}$ имеет распределение Стьюдента с N степенями свободы.

Если χ_N^2 и χ_M^2 - независимые с.в., имеющие распределение хи-квадрат, тогда с.в.

$F_{N,M} = \frac{\chi_N^2}{\chi_M^2} * \frac{M}{N}$ имеет распределение Фишера с (N,M) числом степеней свободы.

3. Первичная обработка выборки.

I этап. Систематизация

1. Построить вариационного ряда, найти $x_{(1)}, x_{(n)}$ и найти размах выборки $R = x_{(n)} - x_{(1)}$
2. Построить статистический ряд и оформить в виде таблицы
3. Если необходимо построить группированный статистический ряд.

Указание: Разбейте промежуток $[x_{(1)}, x_{(n)}]$ на d интервалов равной длины $l = R/d$, где $d \approx 1,72\sqrt[3]{n}$. Составьте таблицу.

II этап. Графические характеристики выборки.

4. Построить полигон частот (в дискретном случае) и гистограмму выборки (для дискретного и непрерывного случая).
5. Построить график эмпирической функции распределения.

III этап. Оценка числовых характеристик генерального распределения.

6. Найти выборочное среднее $\bar{x}$, выборочную дисперсию s^2 , выборочное среднее квадратическое отклонение s и отобразить на гистограмме выборке
7. Найти выборочные центральные моменты третьего и четвертого порядка $m_3 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^3$ и $m_4 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^4$
8. Проанализировать симметричность распределения с помощью коэффициента асимметрии $a = \mu_3 / s^3$.
9. Проанализировать коэффициент эксцесса $e = \left(\mu_4 / s^4 \right) - 3$
10. Построить доверительный интервал для среднего значения генерального распределения.

IV этап. Анализ графических характеристик (полигон частот и гистограмму выборки).

11. Для сравнения с полигоном частот и гистограммой выборки построить теоретический многоугольник распределения (дискретный случай) или график плотности распределения (непрерывный случай);
12. Для сравнения с графиком эмпирической функции распределения построить график теоретической функции распределения.
13. После сравнения графических характеристик, сделать вывод о близости к теоретическому распределению.

V этап. Проверить гипотезу о согласии наблюдаемых данных с теоретическим распределением с помощью критерия согласия Колмогорова или Пирсона.

4. Варианты контрольной работы.

Номер варианта выбирается по двум последним цифрам в зачетке согласно следующей таблицы

Номер варианта	Две последние цифры в зачетке	Номер варианта	Две последние цифры в зачетке
1.	01, 23, 45, 67, 89	12.	12, 34, 56, 78
2.	02, 24, 46, 68, 90	13.	13, 35, 57, 79
3.	03, 25, 47, 69, 91	14.	14, 36, 58, 80
4.	04, 26, 48, 70, 92	15.	15, 37, 59, 81
5.	05, 27, 49, 71, 93	16.	16, 38, 60, 82
6.	06, 28, 50, 72, 94	17.	17, 39, 61, 83
7.	07, 29, 51, 73, 95	18.	18, 40, 62, 84
8.	08, 30, 52, 74, 96	19.	19, 41, 63, 85
9.	09, 31, 53, 75, 97	20.	20, 42, 64, 86
10.	10, 32, 54, 76, 98	21.	21, 43, 65, 87
11.	11, 33, 55, 77, 99	22.	22, 44, 66, 88, 00

Задание.

- Изучить раздел 1 «Принципы статистического моделирования».
- Для указанного распределения смоделировать выборку объема $n=100$ при заданных параметрах, используя предложенный алгоритм. Вычислить коэффициент использования БСВ.

Указание: Для моделирования БСВ можно использовать возможности датчика случайных чисел, который генерирует равномерное распределение.

- Обработать полученную выборку. Сделать вывод о точности предложенного алгоритма.
- Используя метод максимального правдоподобия построить статистику для параметра θ .
- Построить доверительный интервал для параметра θ .
- По полученной выборке найти точечную и интервальную оценку для параметра θ , сравнить ее с теоретическим значением

К работе должно быть приложено описание алгоритма на языке выбранного программного продукта (программа), приведена полученная выборка (в печатном или электронном виде).

Номер варианта	Распределение	Параметры	Алгоритм
1.	Бернулли $B_1(\theta)$	$\theta=0,5$	2.1
2.	Биномиальное $B_N(\theta)$	$N=10$ и $\theta=0,5$	2.2
3.	Гипергеометрическое $H(N, \theta, m)$	$m=10, N=1000, \theta=500$	2.6
4.	Пуассона $P(\theta)$	$\theta=5$	2.3
5.	Геометрическое $G(\theta)$	$\theta=0,5$	2.4
6.	Отрицательное биномиальное $\overline{Bi}(r, \theta)$	$r=2, \theta=0,5$	2.5
7.	Равномерное $R(0, \theta)$	$a=0, \theta=1$	2.7
8.	Показательное $\Gamma(\theta)$	$\theta=5$	2.10(1)

Номер варианта	Распределение	Параметры	Алгоритм
9.	Гамма-распределение $\Gamma(a, \theta)$	$a=2, \theta=1$	2.12(1)
10.	Логнормальное $L(\theta, \sigma^2)$	$\theta=0, \sigma=1$	2.9
11.	Лапласа $p(x) = \frac{\theta}{2} \exp\{-\theta x - a \}$	$a=0, \theta=1$	2.7
12.	Релея $p(x) = \frac{x}{\theta} \exp\left\{-\frac{x^2}{2\theta}\right\}, x \geq 0$	$\theta=1$	2.7
13.	Бета-распределение $\beta(a, \theta)$	$a=2, \theta=3$	2.11(1)
14.	Хи-квадрат χ_θ^2	$\theta=10$	2.13
15.	Стьюдента t_θ	$\theta=10$	2.13
16.	Фишера $F_{\theta, M}$	$\theta=10, M=1$	2.13
17.	Нормальное $N(\theta, \sigma^2)$	$\theta=0, \sigma=1$	2.8(1)
18.	Коши $p(x) = \frac{1}{\pi(1 + (x - \theta)^2)}$	$\theta=0$	2.7
19.	Нормальное $N(\theta, \sigma^2)$	$a=1, \sigma=1$	2.8(2)
20.	Показательное $\Gamma(\theta)$	$\theta=5$	2.10(2)
21.	Гамма-распределение $\Gamma(a, \theta)$	$a=0,5, \theta=1$	2.12(2)
22.	Бета-распределение $\beta(\theta, b)$	$\theta=1/2 ; b= 1/2$	2.11(2)

Рекомендуемый список литературы.

1. Боровков А.А. Математическая статистика
2. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика.
3. Крамер Г. Математические методы статистики.
4. Харин Ю.С., Степанова М.Д. Практикум на ЭВМ по математической статистике. Минск, Изд-во «Университетское», 1987.
5. Оценивание параметров. Проверка гипотез. Методические указания.
6. Проверка статистических гипотез. Методические указания.